Acta de constitución del proyecto

InterLockerUp

Fecha: 03/09/2026

Tabla de contenido

Información del proyecto 3

Datos 3

Patrocinador / Patrocinadores 3

Propósito y justificación del proyecto 3

Descripción del proyecto y entregables 5

Requerimientos de alto nivel 5

Requerimientos del producto 5

Requerimientos del proyecto 5

Objetivos 6

Premisas y restricciones 7

Riesgos iniciales de alto nivel 7

Cronograma de hitos principales 9

Presupuesto inicial asignado 9

Lista de Interesados (stakeholders) 9

Requisitos de aprobación del proyecto 9

Criterios de cierre o cancelación 9

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 10

Gerente de proyecto 10

Niveles de autoridad 10

Personal y recursos preasignados 11

Aprobaciones 11

Información del proyecto

Datos

Empresa / Organización	DegreeUp
Proyecto	InterLockerUp
Fase	3
Fecha de preparación	Septiembre de 2026
Cliente	Gerardo Ramírez Villarreal
Patrocinador principal	UTEQ (Universidad Tecnológica de Querétaro)
Gerente de proyecto	Luz Celeste López

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División
Angélica Garduño Bustamante	Docente	Tecnologías de la Información
Gerardo Ramírez Villarreal	Cliente / Docente	Tecnologías de la Información
Luz Celeste López Rivera	Gerente General / PM	Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software
Mauricio Alcántara Mata	Desarrollador/TM	Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software
Valeria Hernández Cortés	Desarrolladora/PMO	Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software
Ramírez Ramírez Elian Eduardo	Desarrollador/TM	Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Propósito y justificación del proyecto

Propósito

La Fase 3 de InterLockerUp tiene como propósito consolidar los avances realizados en las etapas anteriores y preparar el proyecto para una siguiente etapa de implementación. Esta fase se enfoca en atender aspectos relacionados con el uso de la plataforma, el funcionamiento de los casilleros IoT y la organización necesaria para llevar el proyecto a un ambiente de pruebas más cercano a producción.

Además, se busca establecer una base más sólida para continuar con el desarrollo del proyecto, considerando tanto los aspectos técnicos como los

recursos necesarios para su implementación.

Durante esta etapa, el proyecto busca mejorar tanto la experiencia de los usuarios como el funcionamiento de la plataforma. Para ello, se plantean las siguientes actividades:

- Incorporar animaciones fluidas, microinteracciones y una navegación más intuitiva en las plataformas web.
- Actualizar los manuales de usuario para alumnos y administradores, de manera que sean más claros y fáciles de seguir.
- Mostrar en el panel de administración el estado de los casilleros IoT como su conexión.
- Mejorar la manera en que los alumnos reciben las alertas de sus casilleros.
- Mejorar el historial de los alumnos, facilitando su consulta y eliminando automáticamente información que ya no sea necesaria.
- Desarrollar un plan estratégico enfocado en organizar la implementación de los lockers en un ambiente de pruebas, tomando en cuenta los costos, la cantidad de equipos necesarios y los tiempos de trabajo.

Justificación

Después de las fases anteriores de InterLockerUp, en las que se trabajó en el desarrollo del sistema, la seguridad y la configuración de la infraestructura, se identificaron algunos aspectos que pueden mejorarse antes de avanzar hacia una implementación más cercana a un entorno real.

Uno de ellos es la experiencia de los usuarios al utilizar la plataforma, ya que una navegación más clara, manuales actualizados y una mejor forma de recibir alertas pueden facilitar el uso del sistema por parte de alumnos y administradores. De igual manera, al tratarse de un proyecto que utiliza casilleros físicos con tecnología IoT, es importante que los administradores puedan conocer su estado de forma sencilla y detectar posibles problemas de conexión.

También es necesario mejorar el manejo de la información que se genera con el uso de la plataforma, especialmente en el historial de los alumnos, para facilitar su consulta y evitar que se conserve información que ya no sea necesaria.

Finalmente, antes de llevar el proyecto a un ambiente de pruebas más cercano a una implementación real, es importante conocer los recursos, costos, equipos y tiempos que serían necesarios. Contar con esta información permitirá tener una mejor organización de la siguiente etapa y determinar si la implementación de los lockers es viable en las condiciones planteadas.

Descripción del proyecto y entregables

En esta tercera fase, InterLockerUp continuará con el desarrollo del sistema, enfocándose en mejorar su funcionamiento y facilitar el uso de la plataforma para alumnos y administradores. Se realizarán ajustes en las interfaces web y móvil, se actualizarán los manuales y se incorporará información del estado de los casilleros IoT en el panel administrativo.

También se trabajará en la recepción de alertas y en el manejo del historial de los alumnos, con el fin de mantener la información organizada y facilitar su consulta. Finalmente, se elaborará un plan de producción que permita definir los recursos, costos y tiempos necesarios para llevar el proyecto a un ambiente de pruebas más cercano a uno real.

Entregables de la Fase 3

1. Manual de usuario actualizado para alumnos.
2. Manual de usuario actualizado para administradores.
3. Documentación del funcionamiento y monitoreo de los casilleros IoT en el panel administrativo.
4. Documentación de la mejora de gestión de alertas y notificaciones.
5. Documento del plan para la implementación de los lockers con presupuesto de infraestructura y recursos necesarios.
6. Estimación de tiempos para las actividades de implementación en un cronograma.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

Requerimientos funcionales

Requerimientos funcionales Panel Administrativo
RF-09: Visualización del estado y conexión de los lockers IoT.
RF-10: Visualización de alertas e incidencias relacionadas con los locker.
RF-11: Monitoreo en tiempo real del estado de los lockers*, sensores y actuadores*

Requerimientos funcionales Panel Alumnos
RF-10: Recepción mejorada de alertas de vencimiento y apertura.
RF-11: Consulta y navegación del historial de uso claro.
RF-12: Eliminación automática de registros obsoletos.

Requerimientos no funcionales
RNF-01: Tiempo de respuesta menor a 2 segundos en las interacciones de la interfaz.
RNF-02: Transiciones y animaciones fluidas.
RNF-03: Disponibilidad de las notificaciones ante cambios o eventos de los lockers.
RNF-05: Organización y limpieza periódica de la información almacenada.

Requerimientos del proyecto

➢ Levantamiento y actualización de requerimientos
➢ Plan de implementación de los lockers con presupuesto de infraestructura y recursos
➢ Cronograma para la estimación de tiempos de implementación
➢ Manual actualizado para alumnos
➢ Manual actualizado para administradores
➢ Pruebas de funcionamiento de mejoras del sistema

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Optimización UX/UI y Manuales	100%
Monitoreo IoT en Panel Administrativo	100%
Refinamiento de Alertas e Historial	100%
Plan de Producción	100%
Cronograma (Tiempo)	
Planeación y análisis (Levantamiento y actualización de requerimientos, organización de actividades y definición del plan de trabajo) 4 de septiembre – 15 de septiembre	100%
Diseño y planificación de mejoras (Diseño de mejoras en interfaces, navegación, alertas, historial y monitoreo de lockers IoT) 16 de septiembre – 30 de septiembre	100%
Implementación de mejoras en las plataformas (Mejoras de interfaz, navegación, alertas, historial) 1 de octubre – 20 de octubre	100%
Integración y monitoreo de lockers IoT (Visualización del estado de los lockers, conexión y alertas desde el panel administrativo) 21 de octubre – 10 de noviembre	100%
Pruebas y validación (Pruebas de funcionamiento, corrección de errores y validación de las mejoras implementadas) 11 de noviembre – 20 de noviembre	100%
Documentación y planificación de implementación (Manuales actualizados y documentación técnica del plan finalizada) 21 de noviembre – 4 de diciembre	100%
Costo	
Capital semilla base de $2,000 MXN para pruebas de soporte físico	100%
Calidad	
Cumplimiento riguroso de estándares de respuesta técnica (RNF)	100%
Otros	
Documentación completa del proyecto.	100%
Trabajo colaborativo y cumplimiento de roles definidos.	100%

Premisas y restricciones

Premisas

- Las plataformas web y móvil desarrolladas en fases anteriores estarán disponibles para realizar las mejoras de esta fase.
- Los lockers IoT estarán disponibles para realizar las pruebas de monitoreo y conexión.
- Se contará con la información necesaria para actualizar los manuales de usuario y la documentación del sistema.
- Se contará con los recursos necesarios para realizar las mejoras de interfaz, alertas, historial y monitoreo de los lockers.

Restricciones

- Tiempo limitado para completar las actividades de la Fase 3.
- Presupuesto limitado para la implementación y preparación del ambiente de pruebas.
- Disponibilidad limitada de componentes y dispositivos IoT para realizar las pruebas.
- Las mejoras estarán condicionadas por la estructura y funcionalidades desarrolladas en las fases anteriores.

Riesgos iniciales de alto nivel

- Las mejoras de las plataformas podrían requerir más tiempo del estimado y afectar el cronograma de la Fase 3.
- Podrían presentarse dificultades para obtener y mostrar correctamente el estado de los lockers.
- Las alertas podrían no enviarse o recibirse correctamente ante determinados eventos del sistema.
- La actualización o limpieza de los registros podría ocasionar errores en la consulta de información.
- La falta o falla de algún componente podría limitar las pruebas de monitoreo y conexión.
- Los recursos disponibles podrían no ser suficientes para cubrir todos los elementos necesarios para preparar el ambiente de pruebas.
- Las mejoras implementadas podrían generar errores que requieran tiempo adicional para su corrección.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Planeación y actualización de requerimientos	15 de septiembre
Diseño de mejoras aprobado	30 de septiembre
Mejoras de las plataformas implementadas	20 de octubre
Integración y monitoreo de lockers IoT	10 de noviembre
Documentación y plan de implementación finalizados	4 de diciembre

Presupuesto inicial asignado

$2,000 pesos como presupuesto inicial.

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Gerardo Ramírez Villareal	Cliente	Tecnologías de la Información	

Requisitos de aprobación del proyecto

Documentación de mejoras completa y finalizada.
Cumplir 100% de funcionalidades
Acta de cierre firmada

Criterios de cierre o cancelación

NO APLICA

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División
Luz Celeste López Rivera	Gerente General	Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

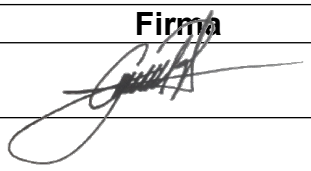
Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
LUZ CELESTE LÓPEZ RIVERA : Decisiones de personal (Staffing)	Asignación de tareas y actividades basadas en las fortalezas, habilidades y conocimientos de cada uno de los integrantes.
LUZ CELESTE LÓPEZ RIVERA: Gestión de presupuesto y de sus variaciones	Personal encargado del análisis de mercado para adquirir los mejores materiales e insumos necesarios para el proyecto.
EQUIPO: Decisiones técnicas	El personal realizará una ruta de desarrollo a través de retroalimentación colectiva para llegar a un consenso que deje satisfechos a la mayor cantidad de integrantes del equipo.
EQUIPO: Resolución de conflictos	Se encargará de resolver disputas a través del diálogo y las negociaciones con el objetivo de que los conflictos no escalen.
LUZ CELESTE LÓPEZ RIVERA: Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	Se encargará de tomar decisiones cuando los conflictos no logren resolverse o escalen a una fase alta y delicada.

Personal y recursos preasignados

Recurso	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Dominio interlockerup.xyz	Software	
Servidor	Software	
Recursos materiales y humanos	Hardware	
ESP32 DevKit V1 $200	Hardware	
Lector QR TTL (Mod. GM65) $700	Hardware	
Servo Motor $50	Hardware	
LEDs (Paquete de 10-20) $30	Hardware	
Protoboard (830 puntos) $50	Hardware	
Cables Jumpers (M-M / M-H) $60	Hardware	
Programadores	Personal	

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Gerardo Ramírez Villareal	04/09/2026	
Angélica Garduño Bustamante	04/09/2026	